

WT32-ETH01 - KOMPLETTES VERDRAHTUNGSSCHEMA

v1.2 · korrigiert

Interne Sensoren | Display SSD1306 | USB-Buchse | RJ45-Modularanschluss (Sensor 2 / Relais)

■ 3.3V/5V Stromversorgung ■ Masse ■ Allgemeiner Ein-/Ausgang GPIO ■ I2C-Bus (SDA/SCL) ■ Relais-Steuerung

WT32-ETH01 - Hauptübersicht

WT32-ETH01 (ESP32)	
ESP32-Chip	Haupt-MCU
GND	Stern-Massepunkt
3.3V / 5V	Versorgung

LAN8720 (ETH) / USB-Seriell	
RMII	fest verdrahtet: IO19/21/22/25/26/27
USB-Seriell (CH340)	Programmierung TX/RX

Änderungen gegenüber v1.1

- Externer DHT-Sensor (Modul 1, Seite 4) von RJ45-Pin 3 auf **RJ45-Pin 5** korrigiert. Pin 3 ist dauerhaft I2C-SCL (gemeinsamer Bus mit dem Display) - ein einzelner GPIO-Sensor kann diese Leitung nicht parallel nutzen.
- SDA/SCL-Benennung vereinheitlicht: durchgängig **SCL = IO32, SDA = IO33** (v1.1 nannte auf S.1/2 "SDA→IO32, SCL→IO33" und korrigierte das nur über eine Fußnote auf S.6 - das ist jetzt direkt konsistent, keine Fußnote mehr nötig).

Korrekturen gegenüber v1.0 (weiterhin gültig)

- **Display-I2C verlegt:** lief bisher auf IO21/IO22 - diese GPIOs sind fest mit dem Ethernet-PHY verdrahtet (RMII TX_EN/TXD1) und nie als freies GPIO verfügbar. Neu: Display SCL→IO32, SDA→IO33 (gemeinsamer Bus mit RJ45-Buchse Pin 3/4).
- **RJ45 Pin 5 verlegt:** lag bisher auf IO4, was mit der Datenleitung des internen DHT11 kollidierte. Neu: RJ45 Pin 5 → IO15 (frei, unkritisch, kein Boot-Strapping-Pin).

Hinweis I2C-Adressen - Display (SSD1306, Adresse 0x3C) und ein am RJ45 angeschlossener externer I2C-Sensor teilen sich denselben Bus (IO32/IO33). Gängige Sensoren wie BME280 (0x76/0x77), SHT30 (0x44/0x45) oder BH1750 (0x23) kollidieren nicht mit 0x3C - bei anderen Modulen die Adresse vorher prüfen.

USB-BUCHSE - STROMVERSORGUNG & DATEN korrigiert

Interner Sensor 1 (DHT11) | Display (I2C) | RJ45-Modularanschluss

WT32-ETH01 (ESP32)	
IO4	DHT11 Data
IO32	I2C SCL
IO33	I2C SDA
IO5	Relais OUT
IO14	Relais FB
IO12	Reserve
3.3V / GND	Versorgung

Display SSD1306 (I2C, 128x64)	
VCC	3.3V
GND	GND
SCL	IO32
SDA	IO33

Interner DHT11 (Sensor 1)	
VCC	3.3V
GND	GND
DATA	IO4

RJ45-Buchse (Modularer Anschluss)

Pin	Belegung	zu WT32-ETH01
1	3.3V (Strom)	3.3V
2	GND (Masse)	GND
3	GPIO32 / I2C SCL	IO32
4	GPIO33 / I2C SDA	IO33
5	GPIO15 (Reserve)	IO15
6	GPIO5 (Relais OUT)	IO5
7	GPIO14 (Relais FB)	IO14
8	GPIO12 (Reserve)	IO12

Änderung v1.2: Durchgängig SCL = IO32, SDA = IO33 (vorher stand hier "SDA→IO32 (neu), SCL→IO33 (neu)" - vertauscht gegenüber der verbindlichen Pin-Zusammenfassung auf S.6).

USB-BUCHSE - MODULARER ANSCHLUSS (SENSOR 2 / RELAIS)

USB-Buchse (Typ B/C) | RJ45-Buchse 8P8C, geschirmt

USB-Buchse (Typ B oder Typ C)	
1 · VBUS (+5V)	5V
2 · D-	USB-D-
3 · D+	USB-D+
4 · GND	GND

USB-D- → TX, USB-D+ → RX → WT32-ETH01 (CH340)

5V VBUS wird direkt an den ESP32 weitergeleitet und versorgt das gesamte System.

Pin	Farbe (T568A)	WT32-Pin	Modul-Typ (alternierend)
1	Weiß/Grün	3.3V	Stromversorgung für Modul
2	Grün	GND	Masse
3	Weiß/Orange	IO32	I2C SCL (Display + externer I2C-Sensor)
4	Blau	IO33	I2C SDA (Display + externer I2C-Sensor)
5	Weiß/Blau	IO15	Reserve / GPIO (externer DHT-Sensor)
6	Orange	IO5	Relais-Steuerung (active LOW)
7	Weiß/Braun	IO14	Relais-Feedback / Interrupt
8	Braun	IO12	Reserve (beim Boot LOW sein!)

MODUL-ADAPTER (RJ45-STECKER - BAUSEITE)

korrigiert

Pinbelegung an der Modul-Seite des RJ45-Steckers, je nach angeschlossenem Modultyp

Änderung v1.2: Modul 1 (DHT11/DHT22) nutzt jetzt **Pin 5** statt vormals Pin 3 für DATA. Grund: Pin 3 ist am WT32-ETH01 dauerhaft mit IO32 (I2C-SCL, gemeinsamer Bus mit dem Display) verbunden - ein einzelner GPIO-Sensor kann diese Leitung nicht parallel zum aktiven I2C-Bus nutzen. Pin 5 (IO15) ist laut Pin-Zusammenfassung (S.6/7) der einzige tatsächlich freie, nicht boot-kritische GPIO am RJ45-Anschluss.

• Modul 1: DHT11 / DHT22 (GPIO-Sensor)

RJ45-Stecker (Modulseite)	DHT11/DHT22-Modul
1	VCC (3.3V)
2	GND
5	DATA (OUT)
3, 4, 6, 7, 8	nicht verbunden

Pull-up-Widerstand: 4.7kΩ zwischen Pin 1 (3.3V) und Pin 5 (DATA) erforderlich!

◆ Modul 2: I2C-Sensor (z.B. BME280, BH1750, SHT30)

RJ45-Stecker (Modulseite)	I2C-Sensor-Modul
1	VCC (3.3V)
2	GND
3	SCL (I2C)
4	SDA (I2C)
5-8	nicht verbunden

Pull-up-Widerstände: 4.7kΩ zwischen Pin 1+3 und Pin 1+4 erforderlich! Sensor-I2C-Adresse darf sich nicht mit dem Display (0x3C) überschneiden.

⚙️ Modul 3: Relais-Modul (GPIO-Ausgang)

RJ45-Stecker (Modulseite)	Relais-Modul (active LOW)
1	VCC (3.3V / 5V - je nach Relais)
2	GND
3-5	nicht verbunden
6	IN (Steuersignal, active LOW)
7	Status-Feedback (optional)
8	nicht verbunden

Relais mit Optokoppler und Freilaufdiode empfohlen. Bei 5V-Relais: Spannungsregler auf dem Modul benötigt.

STROMLAUFPLAN & MASSEFÜHRUNG korrigiert

Sternförmige Masseführung | Spannungsversorgung | RJ45-Belegung

5V USB (VBUS)	
→ LDO 5→3.3V (AMS1117) → 3.3V-Schiene	
Display SSD1306	
VCC	3.3V
GND	GND
SCL	IO32
SDA	IO33
Interner DHT11	
VCC	3.3V
GND	GND
DATA	IO4

RJ45-Buchse	
Pin 1	→ 3.3V
Pin 2	→ GND
Pin 3	→ IO32
Pin 4	→ IO33
Pin 5	→ IO15
Pin 6	→ IO5
Pin 7	→ IO14
Pin 8	→ IO12

Globaler Massepunkt (sternförmige Masseführung): Alle GND-Leitungen (DHT11, Display, RJ45 Pin 2, USB GND) sind an einen zentralen Punkt mit Masse des ESP32 verbunden. Empfehlung: keine Daisy-Chains! Alle GND einzeln zum ESP32 zurückführen.

⚙ Relais-Modul (active LOW)

RJ45-Stecker (Modulseite)	Relais-Modul (active LOW)
1	VCC (3.3V / 5V)
2	GND
6	IN (Steuersignal, active LOW)
7	Status-Feedback (optional)

ZUSAMMENFASSUNG DER PIN-BELEGUNG

korrigiert

Vollständige GPIO-Übersicht WT32-ETH01 | Stand v1.2

WT32-ETH01 Pin	Verbunden mit	Funktion	Typ
3.3V	DHT11 VCC, Display VCC, RJ45 Pin 1	Stromversorgung für Peripherie	Power out
GND	Alle Komponenten (Stern)	Gemeinsamer Massepunkt (Stern)	Power
IO4	DHT11 (intern) - Data	Sensor 1 (intern) - Temperatur/Feuchte	Input (Pull-up)
IO32	Display SCL · RJ45 Pin 3 (gemeinsamer Bus)	I2C SCL - Modul-/Display-Bus	I2C (SCL)
IO33	Display SDA · RJ45 Pin 4 (gemeinsamer Bus)	I2C SDA - Modul-/Display-Bus	I2C (SDA)
IO15	RJ45 Pin 5 (externer DHT-Sensor / Reserve)	Reserve / zusätzlicher GPIO	Input/Output
IO5	RJ45 Pin 6 (RELAY_OUT)	Relais-Steuerung (active LOW)	Output
IO14	RJ45 Pin 7 (RELAY_FB)	Relais-Feedback / Interrupt	Input
IO12	RJ45 Pin 8 (RESERVE)	Boot-Strapping-Pin - beim Boot LOW halten!	-
IO0	nicht verwendet	Boot-Taster (nicht belegen)	-
IO1	nicht verwendet	Seriell TX0 (nicht belegen)	-
IO3	nicht verwendet	Seriell RX0 (nicht belegen)	-

Wichtig – IO12 beim Boot: Pin 8 der RJ45-Buchse muss beim Boot LOW sein (Pull-down 10kΩ zu GND)! IO12 darf beim Boot nicht HIGH sein, sonst startet der ESP32 nicht korrekt (Flash-Spannungs-Strapping-Pin).

I2C-Pull-ups: Bei Verwendung von I2C-Modulen sind 4.7kΩ Pull-up-Widerstände zwischen 3.3V und SCL/SDA erforderlich.

Änderungshistorie

Version	Änderung
v1.0	Erste Version des Verdrahtungsschemas
v1.1	Display-I2C von IO21/IO22 auf IO32/IO33 korrigiert (Ethernet-PHY-Konflikt); RJ45 Pin 5 von IO4 auf IO15 korrigiert (Konflikt mit internem DHT11 behoben)
v1.2	Externer DHT-Sensor (Modul 1) von RJ45 Pin 3 auf RJ45 Pin 5 korrigiert (Pin 3 ist dauerhaft I2C-SCL, gemeinsam mit dem Display - ein einzelner GPIO-Sensor kann diese Leitung nicht nutzen). SDA/SCL-Benennung durchgängig auf SCL=IO32/SDA=IO33 vereinheitlicht (keine Fußnote mehr nötig).

PIN-FÜR-PIN ÜBERSICHT (ALLE 20 BOARD-PINS) v1.2

Physische Pinleiste WT32-ETH01 | Welcher Pin ist wohin verdrahtet | Stand v1.2

Pin	Bezeichnung	Verdrahtet mit	Funktion
1	EN	nicht beschaltet	Enable (intern High)
2	CFG / IO32	Display SCL + RJ45 Pin 3	I2C-Bus (SCL) - Display & externer Sensor
3	485_EN / IO33	Display SDA + RJ45 Pin 4	I2C-Bus (SDA) - Display & externer Sensor
4	RXD / IO5	RJ45 Pin 6	Relais-Steuerung (active LOW)
5	TXD / IO17	nicht verwendet	Reserve (frei für spätere UART-Erweiterung)
6	GND	Sternpunkt Masse	Masse
7	3V3	DHT11, Display, RJ45 Pin 1	Stromversorgung Peripherie
8	GND	Sternpunkt Masse	Masse
9	5V	USB VBUS (nur bei 5V-Betrieb)	Stromversorgung (alternativ zu 3V3)
10	LINK	nicht verwendet	Netzwerk-Status-LED (optional, ungenutzt)
11	GND	Sternpunkt Masse	Masse
12	IO39	nicht verwendet	nur Input - für spätere Erweiterung reserviert
13	IO36	nicht verwendet	nur Input - für spätere Erweiterung reserviert
14	IO15	RJ45 Pin 5	externer DHT-Sensor / Reserve GPIO
15	IO14	RJ45 Pin 7	Relais-Feedback / Interrupt
16	IO12	RJ45 Pin 8	Reserve - muss beim Boot LOW sein!
17	IO35	nicht verwendet	nur Input - für spätere Erweiterung reserviert
18	IO4	interner DHT11 (Data)	Sensor 1 (intern) - Temperatur/Feuchte
19	IO2	nicht verwendet	OTA-Trigger-Pin - freigehalten
20	GND	Sternpunkt Masse	Masse

Nicht am Header verfügbar: IO0, IO16, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23, IO25, IO26, IO27 sind auf dem WT32-ETH01 fest mit dem Ethernet-PHY (LAN8720) bzw. intern verdrahtet und stehen am 20-Pin-Header nicht als freies GPIO zur Verfügung - niemals anderweitig belegen.